

Lin alg aflevering 8

Lad $L: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$ betegne den lineære operator der opfylder følgende

$$L(a + bx) = (3a + 2b) + (a + 2b)X$$

For $a, b \in \mathbb{R}$, lad $\mathcal{V}$ betegne basen $(1, X)$ for $P_2(\mathbb{R})$

1) Gør rede for at

$${}_V[L]_V = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Vi omskriver først indputtet og outputtet fra overstående til basis $\mathcal{V}$

$$[a + bx]_V = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$[(3a + 2b) + (a + 2b)X]_V = \begin{pmatrix} 3a + 2b \\ a + 2b \end{pmatrix}$$

Og ser

$$L\left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3a + 2b \\ a + 2b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

Og vi er glade og betegner denne som A fra nu af

2) Gør rede for følgende 2

$$E_A(1) = \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right), E_A(4) = \text{span}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

Og bestem de geometriske multipliciteter

Vi har at

$$E_A(1) = N(A - 1 * I)$$

vi opstiller totalmatrice og sætter på RREF

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Og vi har herudfra at

$$b = -a$$

$$\Rightarrow N(A - 1 * I) = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ -a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \right\} = \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$$

Vi gør det igen

$$\begin{aligned} E_A(4) &= N(A - 4 * I) \\ \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \end{array}\right) &\sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \\ a - 2b &= 0 \\ a &= 2b \end{aligned}$$

$$\Rightarrow N(A - 4 * I) = \left\{ \begin{pmatrix} b \\ 2b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \right\} = \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right)$$

Begge 2 er spannet af 1 element der åbenlyst er linært uafhængigt derfor må de begge have dimension 1

Da

$$\text{geo}_A(1) = \dim(E_A(1)) = 1$$

$$geo_A(4) = \dim(E_A(4)) = 1$$

- 3) Gør rede for at $1 - X$ og $2 + X$ er egenvektorer

Vi omskriver til basis $\mathcal{V}$

$$[1 - X]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$[2 + X]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Og ser at disse åbenlyst ligger i egenrumne

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right) = E_A(1)$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{span} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = E_A(4)$$

Og derved må være egenvektorer med egenverdier hhv. 1 og 4

- 4) Gør rede for at 1 og 4 er de eneste egenverdier for L

AFM der findes en anden egenverdi λ

$$\Rightarrow geo_A(\lambda) \geq 1$$

Da

$$geo_A(1) + geo_A(4) + geo_A(\lambda) \geq 3 > 2 = \dim(P_2(\mathbb{R}))$$

Men Per 12.13

$$\sum_{\lambda \in \mathbb{R}} geo_A(\lambda) \leq \dim(P_2(\mathbb{R}))$$

Og vi har vores modstrid og der kan ikke eksisterer en anden egenverdi for L